

Reflexão sobre as mudanças de comportamento das civilizações e sociedades humanas provocadas por uma revolução tecnológica

Esta reflexão foi inspirada pelo filme BlackBerry. Lançado em 2023, o filme conta a história de uma das grandes revoluções tecnológicas recentes: a possibilidade de ter um dispositivo capaz de processar informações complexas rapidamente e conectar pessoas de forma virtual — um computador — que caiba na palma da mão e possa ser levado para qualquer lugar — um smartphone, propriamente dito. Dispositivos como esses, atualmente, são amplamente reconhecidos e utilizados cotidianamente pela maioria das pessoas em quase todos os lugares do mundo para os mais variados motivos; o filme conta a história do lançamento de um dos primeiros modelos desse tipo de dispositivo: os BlackBarrys; basicamente, como surgiu e como se tornou viável este mercado de modo que esses dispositivos pudessem ser adquiridos em grande volume pela população. Também relata como, em aproximadamente uma década, a RIM (Research In Motion) — empresa que desenvolvia estes dispositivos, lançou o primeiro modelo no mercado, ajudou a tornar esse mercado viável, e declinou em vendas dos BlackBerry após o lançamento do iPhone — smartphones com a tecnologia touchscreen. É a história do rápido surgimento, ascensão e declínio de uma empresa que foi fundamental para o desenvolvimento desta tecnologia, que é hoje praticamente imprescindível para a existência da sociedade. Contada do ponto de vista dos CEO's da RIM, além de ser uma história quase que documental sobre a empresa e sobre os BlackBerry's, é também um relato histórico do surgimento e evolução dos smartphones, e da rápida adaptação da sociedade ao uso desses equipamentos, modificando permanentemente o comportamento e a relação do ser humano atual com outros seres humanos, com o tempo e a com a informação.

A ciência é um conhecimento humano que vem sendo construído colaborativamente ao longo de milhares de anos, desde os tempos antigos até a era contemporânea. Vez ou outra, por meio do conhecimento científico, o ser humano é capaz de produzir técnicas avançadas para se obter um resultado determinado. Ciência aplicada é o uso do conhecimento científico, obtido, de modo geral, desinteressadamente, para um fim claro, específico e prático. Ao longo da história

humana, intencionalmente ou não, por meio do conhecimento científico teórico e prático, o ser humano foi capaz de desenvolver técnicas com o objetivo de resolver um problema de ordem prática. Foi assim, por exemplo, com a invenção do fogo, que proporcionou para os seres da nossa espécie maior capacidade de sobrevivência ao poder cozinhar alimentos, afastar ameaças, proteger-se contra o frio e, mais tarde, aliado de outros conhecimentos, como os metais, por exemplo, também foi possível a produção de melhores armas como lanças, espadas, flechas, escudos, armaduras etc. Foi assim também com a invenção da roda, que proporcionou a capacidade de locomover-se distâncias maiores em um período menor, além de apoiar a possibilidade de mover objetos pesados cuja força humana não seria capaz de fazê-lo com facilidade.

Sendo assim, notamos que com uma nova tecnologia, o comportamento de uma sociedade ou de uma civilização pode ser profundamente modificado, gerando impactos positivos, negativos e que demandam reflexão para saber como agir a partir de um determinado ponto em que uma tecnologia não existia e passou a existir. Assim foi com o fogo, a roda, as armas, as navegações, as vacinas, antibióticos etc. Ainda, algumas dessas tecnologias, quando criadas, provocam uma mudança no comportamento de um coletivo muito grande de seres humanos e de forma muito mais profunda, sendo definitivamente um grande e importante marco na história humana, sendo chamada, portanto revolução. Assim foi, por exemplo, com a revolução agrícola, que modificou para sempre o comportamento da nossa espécie, que com a descoberta da possibilidade de plantar os alimentos, perdeu sua característica, até então intrínseca, de nomadismo. A capacidade de plantar, nutrir, adubar, cultivar e colher, unida ao conhecimento das estações do ano, qualidade da terra, previsibilidade de chuvas, secas e outras modificações relevantes no clima, tornou nossa espécie radicada, fazendo com que parássemos de nos organizar apenas em pequenos clãs e permitindo o surgimento e desenvolvimento de grandes civilizações. Isto modificou completamente o comportamento dos seres humanos, de modo que impacta o nosso modo de viver até os dias de hoje.

De forma mais recente na história humana, além da revolução agrícola, houve também a revolução industrial, que aconteceu ao longo de alguns séculos, modificando para sempre a capacidade humana de produzir objetos ou executar trabalho. Através

dos conhecimentos da termodinâmica e eletrodinâmica, a revolução industrial foi capaz de desenvolver diversas tecnologias capazes de aumentar a força, velocidade e precisão humana. Ela também foi a responsável por modificar completamente a forma como as pessoas viviam; deixando de viver no campo, para viverem em cidades, deixando de viver em casas, para viverem em apartamentos, deixando de conviver com o verde da natureza e passando a conviver com o cinza do concreto. Deixando de experienciarem poucos objetos criativos, cada um com sua própria peculiaridade; para experienciarem uma quantidade quase infinita de objetos padronizados, às vezes, ainda criativos, mas quase sempre praticamente iguais. A revolução industrial também encurtou distâncias e mudou a forma de locomoção dos seres humanos através de trens, automóveis, navios melhores e aeronaves. O ser humano deixou de se organizar e se relacionar em um pequeno vilarejo ou cidade que, quando muito, possuía 10 a 20 mil habitantes, para se relacionar e viver em um espaço limitado com milhões de pessoas. Mudou a relação do ser humano com o dia e a noite, já que agora, ambos têm a mesma capacidade de iluminação, e a mesma demanda de produtividade, enquanto a noite antes era quase que exclusiva para o descanso, agora, com a alta demanda de serviços em uma comunidade de milhões de habitantes (não mais algumas poucas dezenas de milhares), a todo momento é necessário que se esteja sendo feito trabalho para gerar algum produto que atenda as muitas necessidades da numerosa e variada população.

Atualmente vivemos uma grande revolução, a chamada revolução tecnológica ou, para ser menos redundante, revolução digital. Também poderíamos nomeá-la como revolução informacional ou informática. Se com a revolução industrial eram desenvolvidas máquinas capazes de aumentar a capacidade física do ser humano; a revolução digital, impulsionada pela revolução industrial, é desenvolvido artefatos capazes de aumentar a capacidade mental dos seres humanos. Enquanto na revolução industrial produziam-se máquinas mecânicas que executavam um único trabalho, na revolução digital produzem-se máquinas “inteligentes” capazes de executar múltiplas tarefas em velocidade quase incalculável. O surgimento dos computadores, da internet, dos dispositivos smart e, mais recentemente da inteligência artificial, modificou e está modificando de maneira profunda o comportamento das sociedades existentes.

Assim como outras grandes revoluções, esta não parece ser muito diferente: por meio do conhecimento científico, desenvolvem-se tecnologias no âmbito prático da vida humana que alteram profundamente o comportamento humano. Em todos esses aspectos as revoluções tecnológicas são comuns entre si, a revolução digital não seria nada diferente, se não fosse o fator temporal. Enquanto qualquer outra invenção ou revolução tecnológica levou milhões, milhares ou centenas de anos para acontecer e se difundir, a revolução digital tem levado apenas décadas; algumas das tecnologias desenvolvidas nesse período foi capaz de alcançar um patamar de evolução incomparável em menos de dez anos. Em menos de 50 anos quase todas as pessoas têm acesso à internet, computadores e celulares. Quase todas as pessoas estão acostumadas a terem uma vida “normal” e uma vida “digital”. É como se cada um de nós tivéssemos a nossa versão física e uma extensão dela em formato virtual. Utilizamos os meios virtuais para socializar, estudar, comprar, vender, anunciar, pesquisar, desenvolver, expressar, comunicar, namorar, cuidar, trabalhar, violar, assegurar e operar quase todo tipo de informação. Ou seja, em menos de um século, toda a sociedade mudou sua forma de agir e pensar o mundo. Isso é assustador e talvez problemático, pois grandes mudanças demandam grandes reflexões para se saber o que fazer e como fazer diante dessas mudanças, mas e quando as mudanças ocorrem tão rápidas que mal dá tempo se adaptar a elas?

Para mudanças profundas como essas acontecerem no passado, eras inteiras foram necessárias para modificar o comportamento humano, se você vivesse uma determinada mudança tecnológica, seu filho, neto, bisneto, tataraneto e assim por diante também a viveriam, dessa forma, se sua geração cometesse um erro diante de tal alteração da realidade provocada por uma nova tecnologia, a geração seguinte e as posteriores poderiam não cometer este erro, poderia consertar ou amenizar este erro, era possível tempo para se adaptar e determinar como agir diante delas. As mais recentes mudanças no âmbito digital da vida humana, evoluem tão rápido que se seu avô viveu uma tecnologia seu pai viveu outra, você viveu outra e não foi preciso esperar seu filho nascer para viver outra, pois seu sobrinho ou irmão mais novo já pode estar vivendo outra e ainda paralelo a você. Não há tempo para se adaptar as tecnologias existentes, com elas, a capacidade de adaptação do ser humano tem sido testada ao

máximo e toda essa velocidade tem gerado impacto em muitas outras áreas da vida humana. Não temos mais tempo a perder, nem tempo a esperar, tudo tem necessidade de acontecer de forma imediata.

Assim como toda tecnologia, quando surge, há impactos positivos e negativos em vários âmbitos da vida humana. Essa necessidade de informações e novidades de forma imediata, no âmbito psicológico, pode nos causar ansiedade, decisões precoces dentre outras coisas. Mas também, se bem utilizada, é possível desenvolver avanços importantes para o bem comum em menos tempo; um exemplo claro disso foi a pandemia de coronavírus: se antes eram necessários décadas para se desenvolver uma vacina, em dois anos e meio foi possível o surgimento de uma vacina capaz de reduzir o impacto dessa doença na população. Claro que já existiam conhecimentos científicos a respeito deste vírus que foram desenvolvidos ao longo de muitos anos de estudos, mas tudo isso foi impulsionado não só pela urgência e interesse coletivo, mas também pelas tecnologias informacionais existentes. É claro que, infelizmente, para milhões de pessoas, dois anos e meio não foi rápido o bastante, mas com maior desenvolvimento tecnológico isso pode ser reduzido ainda mais.

Infelizmente, assim como a informação, a desinformação, a violência e o ódio também são capazes de se espalharem muito mais rápido e muitas vezes de forma anônima, por isso, é necessário, muito mais do que em qualquer outro período, refletir o tempo em que vivemos, as tecnologias que são criadas, para minimizar impactos negativos e reforçar os positivos.

Por fim, os seres humanos, por meio da curiosidade desinteressada foi capaz de obter através da razão e operações sistemáticas de raciocínio conhecimentos teóricos; também por meio da observação e experimentação diante do mundo físico conhecimentos práticos, disto constitui-se as ciências, que desenvolvidas de forma metodológica e colaborativa ao longo de muitos anos puderam acumular-se num conhecimento grande sobre muitas áreas permitindo a aplicabilidade dessas ciências em nossa vida prática, muitas vezes visando solucionar um problema, disto constitui-se a tecnologia, que quando muito inovadora, grande e que permite o desenvolvimento de muitas outras tecnologias tão inovadoras quanto a partir dela, tem-se uma revolução tecnológica, que tem por consequência produzir uma grande e profunda mudança no

comportamento das sociedades, gerando impactos positivos e negativos. Diante de tais mudanças, é necessária uma reflexão bem elaborada, mais do que em qualquer outro período, sobre a vida, as tecnologias que estão sendo criadas e os impactos que estão sendo gerados e que podem ser gerados na sociedade, para que se possam ser tomadas as melhores decisões e agir da forma mais prudente possível visando a preservação das gerações futuras e da natureza, por consequência a preservação, evolução e perpetuação da nossa espécie.

Tem-se também a tecnologia como uma extensão da capacidade humana, o fogo estendeu nossa capacidade física para proteção e sobrevivência, a roda estendeu nossa capacidade física para locomoção e transporte, ferramentas, de modo geral, estendem a nossa capacidade física para força, precisão e velocidade, ainda mais impulsionadas pela revolução industrial. A informação, antes em forma de papéis contidos em livros e agora na forma dos mais variados tipos de dados informacionais que podem ser transportados de um lado para o outro do mundo em alguns segundos, são a extensão da nossa capacidade de pensar. A revolução tecnológica tem gerado um impacto significativo no comportamento da nossa sociedade, tudo que antes fazíamos no mundo físico estamos agora fazendo no mundo virtual. Ainda vivemos em um momento de transição onde algumas coisas são feitas exclusivamente de forma física, outras de forma física e digital e outra exclusivamente de forma virtual. Se os computadores como conhecemos são a evolução da nossa capacidade de pensar, que seria a inteligência artificial? Se isso impulsionar ainda mais a existência de uma vida digital, seria esta tecnologia aquilo que vai consolidar a extensão não só da nossa capacidade física ou mental, mas da nossa vida como um todo? Assim como nascemos nômades e nos tornamos sedentários, será que nascemos físicos e estamos nos tornando... virtuais? Ainda é cedo para dizer com certeza sobre as mais recentes invenções tecnológicas, mas assim como sempre foi até aqui, é certo que irá provocar uma mudança no comportamento da sociedade e se faz necessário desde já uma profunda reflexão sobre as nossas vidas e sobre como elas podem mudar para sempre nos próximos anos, não nos próximos mil ou cem anos, mas nos próximos dez anos ou menos.